

Samsung Online Store — Product Requirements Document (PRD)

항목	내용
버전	v1.0 (2026-03-06)
작성자	Product & Engineering Division
상태	Draft (내부 배포용)
기술 스택	Next.js 14, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Elasticsearch, Samsung Gauss2

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

삼성전자의 D2C(Direct-to-Consumer) 전략 강화 및 파편화된 글로벌 이커머스 플랫폼 통합을 목표로 합니다. 레거시 시스템의 한계를 극복하고 **AI** 기반 초개인화 경험을 제공하여 매출 증대와 고객 만족도를 제고합니다.

- 핵심 목표: 마이크로서비스(MSA) 기반 플랫폼 구축을 통한 D2C 매출 30% YoY 성장.
- 주요 과제: 응답 속도 개선(1.5초 이하), AI 추천 적중률 향상, 옴니채널 통합.

1.2 핵심 가치 (Core Values)

- AI** 초개인화: Samsung Gauss2를 활용한 실시간 맞춤형 쇼핑.
- 옴니채널: 온·오프라인 재고 연동 및 BOPIS(Buy Online, Pick up In Store) 구현.
- 생태계 연결: SmartThings 및 Samsung Wallet과의 깊은 통합.
- 글로벌 확장성: 다국어·다통화 아키텍처 설계.

2. 사용자 및 시장 분석

2.1 타겟 페르소나

- 김민지 (**32세**, 헤비 유저): 최신 Galaxy 기기 보유자. 사전 예약 및 트레이드인 혜택 중시.
- 박준혁 (**45세**, **B2B** 고객): 중소기업 대표. 대량 구매, 견적서 발급 및 법인 결제 필요.

2.2 성공 지표 (KPI)

지표	목표	측정 도구
----	----	-------

전환율 (CVR)	3.5% 이상	GA4, Amplitude
페이지 로딩 속도	1.5초 이하	Core Web Vitals
AI 추천 CTR	15% 이상	추천 엔진 로그
NPS	70점 이상	분기별 설문 조사

3. 핵심 기능 명세 (Feature Roadmap)

3.1 상품 탐색 및 AI 쇼핑 (P0~P1)

- AI 시맨틱 검색: 자연어 의도 파악 (예: "재택근무에 좋은 32인치 모니터").
- 3D/AR 뷰어: 제품의 실제 크기 및 배치를 가상으로 확인.
- Samsung Gauss2 어시스턴트: 대화형 제품 추천 및 비교 서비스.

3.2 주문 및 결제 (P0)

- 원클릭 결제: Samsung Account 기반의 삼성페이 간편 결제.
- 스마트 트레이드인: 기존 기기 보상 판매 금액을 즉시 결제에 적용.
- 다양한 결제 옵션: 할부, 렌탈, 법인 인보이스 결제 지원.

3.3 물류 및 고객 지원 (P0~P1)

- 실시간 배송 추적: 라스트마일 파트너 연동 실시간 상태 공유.
- AI 챗봇 & 상담원: RAG 기반의 정교한 FAQ 응대 및 상담원 연결.
- 기기 자동 등록: 구매 완료 시 SmartThings에 제품 자동 등록 및 보증 관리.

4. 기술 아키텍처

4.1 시스템 구조

- Backend: FastAPI (Python 3.12) 기반 MSA. gRPC 및 Kafka를 통한 통신.
- Frontend: Next.js 14 App Router (SSR/ISR 최적화).
- Mobile: React Native (iOS/Android) + 네이티브 모듈(Samsung Pay SDK).

4.2 데이터 전략

구분	기술 스택	용도
Main DB	PostgreSQL 16	주문, 사용자, 상품 마스터 데이터
Cache	Redis 7	세션 및 실시간 재고 관리

Search	Elasticsearch 8	전문 검색 및 벡터 검색 (kNN)
AI Storage	Pinecone	사용자 취향 임베딩 저장

5. AI/ML 상세 (Samsung Gauss2)

5.1 모델 배포 전략

- 1. **Compact:** 온디바이스(Galaxy) 배포. 개인정보 보호 및 실시간 반응성 확보.
- 2. **Balanced:** 엣지 서버. 일반적인 상담 및 상품 추천 담당.
- 3. **Supreme (MoE):** 클라우드 기반. 복잡한 데이터 분석 및 가격 최적화 수행.

5.2 추천 파이프라인

- 수집: Kafka를 통한 실시간 행동 데이터 스트리밍.
- 서빙: TorchServe 기반 실시간 추론 (응답 속도 100ms 이내).

6. 보안 및 컴플라이언스

- **Samsung Knox Matrix:** 모든 데이터 전송 구간 암호화 및 기기 간 보안 상태 모니터링.
- **KEEP (Knox Enhanced Encrypted Protection):** AI 학습 데이터 및 개인정보의 강력한 보호.
- 규제 준수: PCI DSS Level 1, GDPR 및 국내 개인정보보호법 완벽 준수.

7. 프로젝트 일정 및 예산

7.1 주요 마일스톤

- **2026 Q2:** Phase 1 - 코어 MVP (한국 시장 런칭).
- **2026 Q3:** Phase 2 - AI 통합 및 초개인화 적용.
- **2026 Q4:** Phase 3 - 옴니채널 및 글로벌 확장 준비.

7.2 예상 월간 인프라 비용 (MVP 기준)

- 합계: 약 **\$4,900 / 월** (EKS, RDS, AI GPU 인스턴스 등 포함).

8. 리스크 관리

- 마이그레이션: 스트랭글러 패턴(Strangler Pattern)을 적용하여 점진적 전환.
- 부하 대응: Samsung Week 등 대규모 이벤트 시 Auto-scaling 및 사전 부하 테스트 실시.

9. 참고 자료

- 1. Samsung Electronics — IBM Case Study (이커머스 재구축)
- 2. Samsung Gauss2 — SDC24 Korea 발표 자료

3. Samsung Knox Security Framework (KEEP 기술 사양)